מתמטיקה בדידה

הרצאה 3

שרון גל sharon.gal.math@gmail.com

תורת הקבוצות

קבוצה - הגדרה (לא פורמלית):

קבוצה היא אוסף של אובייקטים (שנקראים איברי הקבוצה) **ללא חשיבות לסדר** שלהם **או למספר החזרות**.
איברי הקבוצה יכולים להיות כל דבר, מספרים, אנשים, אותיות, קבוצות אחרות ועוד.

כיצד מסמנים קבוצה?

- בד"כ איברים מופרדים ע"י פסיקים בתוך סוגריים מסולסלים.
- נהוג לקרוא לקבוצות בשם, בד"כ אות גדולה באנגלית.
- ניתן לכתוב בעזרת פסוק לוגי או פונקציה (הסבר בהמשך).

קבוצה מוכרחה להיות מוגדרת היטב.
צריך להיות ברור בצורה שלא
משתמעת לשתי פנים אלו איברים
שייכים לקבוצה ואלו לא שייכים!

דוגמאות:

$A = \{Alice, Charlie, Bob, Eve\}$

$B = \{red, blue, yellow\}$

$C = \{\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}\}$

$D = \{1,2,4,8,16, \dots\}$

$E = \left\{\frac{\pi}{2}, D, \text{אלון}, 3, \blacksquare\right\}$

$F = \{yellow, red, blue, red\}$

© שרון גל

שייכות - הגדרה

תהי A קבוצה:

- נאמר ש-x **שייך** ל-A ונסמן $x \in A$ אם **x הוא איבר בקבוצה A.**
- נאמר ש-x **לא שייך** ל-A ונסמן $x \notin A$ אם **x הוא לא איבר בקבוצה A.**

דוגמאות:

$\{1\}$ _____ $\{2, red, \{1\}\}$

$\frac{2}{3}$ _____ $\mathbb{N}$

$\sqrt{4}$ _____ $\mathbb{Z}$

$\frac{21}{7}$ _____ $\left\{\frac{\pi}{2}, D, \text{אלון}, 3, \blacksquare\right\}$

$*$ _____ $\{\blacksquare, \Delta, \leftarrow, *, \#\}$

1 _____ $\{2, red, \{1\}\}$

© שרון גל

כלל יצירה - Set Builder Notation

יהי A עולם דיון:

הגדרת קבוצה ע"י שימוש בפרדיקט P

- ניתן להגדיר קבוצה באופן הבא: $S = \{x|P(x)\}$
- הקבוצה S היא קבוצת כל האיברים (x) בעולם הדיון A שעבורם $P(x) = T$.

הגדרת קבוצה ע"י שימוש בפונקציה f ופרדיקט P

- ניתן להגדיר קבוצה באופן הבא: $S = \{f(x)|P(x)\}$
- הקבוצה S היא קבוצת כל התוצאות המתקבלות מהפעלת f על האיברים (x) ב-A שעבורם $P(x) = T$.

הערה: אם עולם הדיון לא ברור, יש לציין אותו בתוך הגדרת הקבוצה (ראו דוגמאות).

דוגמאות:

$$B = \{n \in \mathbb{N}|Even(n)\} = \{2n|n \in \mathbb{N}\}$$

$$C = \{x \in \mathbb{R}|x > 0\} = \{x^2|x \in \mathbb{R} \wedge x \neq 0\}$$

$$D = \{x \in \mathbb{Z}|2x^2 - 5x + 2 = 0\} = \left\{\frac{5\#\sqrt{9}}{4}\middle|\# \in \{+,-\} \wedge \frac{5\#\sqrt{9}}{4} \in \mathbb{Z}\right\}$$

$$E = \{n \in \mathbb{N}|Prime(n) \wedge \exists k \in \mathbb{N}(n = 4k + 1)\}$$

$$F = \{x < 2|x \in \mathbb{N}\} \qquad G = \{x \in \mathbb{R}|x + 1\}$$

טעויות נפוצות:

© שרון גל

המספר 0 לפעמים משוייך לקבוצת המספרים הטבעיים ולפעמים לא!

קבוצות מספרים סטנדרטיות

$\mathbb{N}$ - קבוצת המספרים הטבעיים - הקבוצה $\{0,1,2,3,4,\dots\}$

$\mathbb{Z}$ - קבוצת המספרים השלמים - הקבוצה $\{\dots,-3,-2,-1,0,1,2,3,\dots\}$

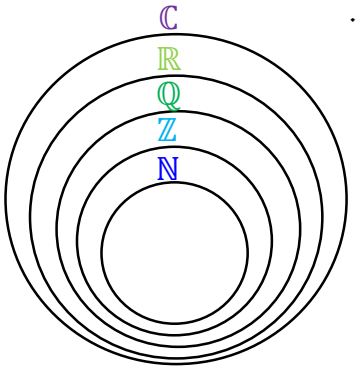
$\mathbb{Q}$ - קבוצת המספרים הרציונליים - קבוצת כל המספרים שניתנים להצגה כמנת שלמים: $\left\{\frac{n}{m}\middle| n,m\in\mathbb{Z}\wedge m\neq 0\right\}$

(קבוצת המספרים האי-רציונליים - קבוצת כל המספרים שלא ניתנים להצגה כמנת שלמים, למשל $\pi,e,\sqrt{2}$ ועוד.

למעשה אלו כל המספרים שבהם החלק שמופיע אחרי הנקודה העשרונית הוא אינסופי וחסר מחזוריות.)

$\mathbb{R}$ - קבוצת המספרים הממשיים - איחוד קבוצת המספרים הרציונלים והאי-רציונליים.

$\mathbb{C}$ - קבוצת המספרים המרוכבים - הקבוצה $\{a+bi|a,b\in\mathbb{R}\wedge i=\sqrt{-1}\}$.

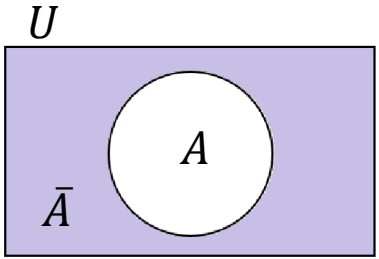


© שרון גל

שימו לב - חשוב!!!
$\{\ \} = \emptyset \neq \{\emptyset\}$

הגדרות נוספות

- **הקבוצה הריקה -** קבוצה ללא איברים. **סימונים:** $\emptyset \quad = \quad \{\ \}$
- **סינגלטון (יחידון) -** קבוצה שיש בה רק איבר אחד. **למשל:** $\{\emptyset\} \quad \{\mathbb{N}\} \quad \{\{1,2,3\}\} \quad \{7\}$
- **קבוצה אוניברסלית -** קבוצה כללית שמציינת את עולם הדיון אם אין אחד נתון. **סימון:** U
- **קבוצה משלימה -** תהי קבוצה A. הקבוצה המשלימה של A, אשר תסומן $\bar{A}$ או A^C, היא קבוצת האיברים בעולם הדיון שאינם ב-A.



מתקיים:

$$x \notin A \quad \Leftrightarrow \quad x \in \bar{A}$$

$$x \in A \quad \Leftrightarrow \quad x \notin \bar{A}$$

למעשה: $\bar{A} = U \setminus A$

הפרש קבוצות - נלמד עוד מעט!

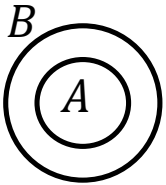
© שרון גל

הכלה והכלה ממש

שימו לב:
הכלה היא יחס בין שתי קבוצות.

תהיינה A,B קבוצות.

הכלה - הגדרה:

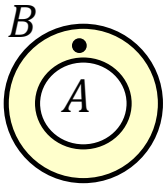


- נאמר ש-A **מוכלת** ב-B או ש-A היא **תת-קבוצה** של B **ונסמן** $\boldsymbol{A \subseteq B}$ אם:

  כל איבר בקבוצה A הוא איבר בקבוצה B.

- **הצרנה:** $A \subseteq B \quad \equiv$

הכלה ממש - הגדרה:



- נאמר ש-A **מוכלת ממש** ב-B או ש-A היא **תת-קבוצה ממש** של B **ונסמן** $\boldsymbol{A \subset B}$ אם:

  כל איבר בקבוצה A הוא איבר בקבוצה B וגם קיים לפחות איבר אחד ב-B שאינו ב-A.

- **הצרנה:** $A \subset B \quad \equiv$

- הגדרה נוספת - כל איבר בקבוצה A הוא איבר בקבוצה B וגם $A \neq B$.

© שרון גל

הכלה והכלה ממש - תרגילים

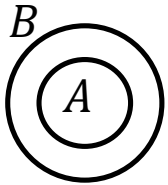
1. מה היחס בין זוגות הקבוצות הבאות?

$\{1,2,3\}$	$\{1,2\}$
$\{1,2,3\}$	$\{1,2,3\}$
$\{1,2,3\}$	$\{1,4\}$

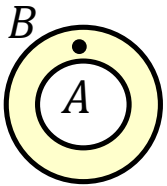
2. מה המשפט הנכון?

- אם $A \subseteq B$ אז $A \subset B$.
- אם $A \subset B$ אז $A \subseteq B$.

הכלה:



הכלה ממש:



מסקנות:

- תהי A קבוצה. אזי:
  1. A A
  2. A A

נסו להוכיח את המסקנות לבד בהסתמך על ההגדרות ☺

© שרון גל

הכלה ושייכות - תרגיל

בכל סעיף, כתבו את הסימן המתאים מבין הסימנים $\subseteq$, $\in$ (ייתכן שאף אחד מהם לא מתאים או ששניהם מתאימים).

א.	$\{1,2\}$	1
ב.	$\{1,2\}$	$\{1\}$
ג.	$\{1,2\}$	$\{1,\{1\}\}$
ד.	$\{1,\{1\}\}$	1
ה.	$\{1,\{1\}\}$	$\{1\}$
ו.	$\{1,2\}$	$\emptyset$
ז.	$\{\emptyset,2\}$	$\emptyset$
ח.	$\{\emptyset,2\}$	$\{\emptyset\}$

שימו לב - המושגים הכלה ושייכות מבלבלים מאוד!
הקפידו לעבוד רק לפי ההגדרות.

תזכורת - הגדרת הכלה $A \subseteq B$:
$$\forall x(x \in A \to x \in B)$$

© שרון גל

הקבוצה הריקה מוכלת בכל קבוצה!

הקבוצה הריקה לא שייכת לכל קבוצה.

משפט:

תהי S קבוצה. אזי מתקיים $\emptyset \subseteq S$.

הוכחה:

הסבר לא פורמלי:

$$\underbrace{\forall x(\underbrace{x \in \emptyset}_{\text{תמיד } F} \rightarrow x \in S)}_{\text{תמיד } T} \equiv T$$

נסו לכתוב לבד הוכחה נוספת בשלילה.

© שרון גל

הכלה - תבניות הוכחה והפרכה

תזכורת: הגדרת הכלה $A \subseteq B$:

$$\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$$

כיצד נוכיח הכלה?

- זו הוכחת טענת "לכל" שבתוכה יש טענת גרירה.
- נעבוד לפי תבניות ההוכחה של טענות אלו.
- כמובן שאפשר להשתמש גם בשלילה, קונטרה פוזיטיב או כל תבנית שקולה אחרת להוכחת גרירה.

יהי x.

נניח $x \in A$.

$\vdots$

$x \in B$

כיצד נפריך הכלה?

- נוכיח $A \nsubseteq B$. מה זה אומר?
- זו הפרכת טענת "לכל":

$$\neg\forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \equiv$$

$$\equiv \exists x\neg(x \in A \rightarrow x \in B) \equiv$$

$$\equiv \exists x(x \in A \ \wedge \ x \notin B)$$

נוכיח **שקיים** (ניתן דוגמה ספציפית) איבר ששייך ל-A ולא שייך ל-B.

© שרון גל

תזכורת - הגדרת הכלה $A \subseteq B$:

$$\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$$

טרנזיטיביות ההכלה

משפט:

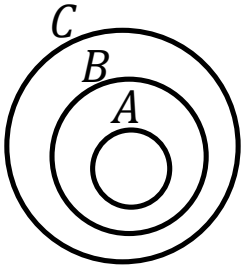
תהיינה A,B,C קבוצות בעולם דיון כלשהו. אזי מתקיים:

$$(A \subseteq B \ \wedge \ B \subseteq C) \rightarrow \ (A \subseteq C)$$

הוכחה: תהיינה A,B,C קבוצות בעולם דיון כלשהו.

נניח:

נוכיח:



© שרון גל

שוויון קבוצות

אינטואיטיבית - קבוצות הן שוות אם יש להן בדיוק את אותם איברים.

שוויון קבוצות הוא הכלה הדדית.

הגדרה:

תהיינה A,B קבוצות. נאמר שהקבוצות **שוות** זו לזו ונסמן $A = B$ אם:

1. $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$ או לחילופין (הגדרות שקולות)
2. $A \subseteq B \ \wedge \ B \subseteq A$

- נוכיח את שקילות ההגדרות:

$$\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B) \equiv$$

$$\equiv A \subseteq B \ \wedge \ B \subseteq A$$

כיצד נוכיח שוויון?

כיצד נפריך שוויון?

© שרון גל

עוצמת קבוצה

הגדרה:

תהי A קבוצה סופית. **עוצמת הקבוצה A**, אשר תסומן $|A|$, היא מספר האיברים בקבוצה A.

הערה: בקבוצות אינסופיות משמעות ההגדרה נרחבת יותר. על כך נלמד בסמסטר ב'.

תרגיל: מה עוצמת הקבוצות הבאות?

$\boldsymbol{A} = \{1, 2, 1, 1, 17, 32\} \longrightarrow |\boldsymbol{A}| =$

$\boldsymbol{B} = \{\{a, b\}, \{a, c\}, \{a, b, c, d\}\} \longrightarrow |\boldsymbol{B}| =$

$\boldsymbol{C} = \emptyset \longrightarrow |\boldsymbol{C}| =$

$\boldsymbol{D} = \{\emptyset\} \longrightarrow |\boldsymbol{D}| =$

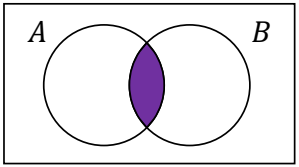
$\boldsymbol{E} = \{\mathbb{N}\} \longrightarrow |\boldsymbol{E}| =$

© שרון גל

שימו לב - דיאגרמות ון אינן מהוות הוכחה או הפרכה פורמלית.

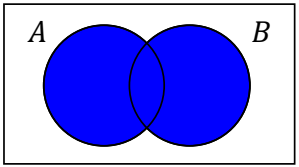
פעולות על קבוצות - דיאגרמות ון (Venn)

- תהיינה A,B קבוצות. נגדיר:



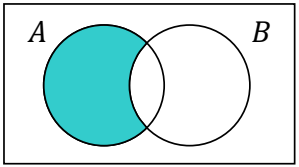
חיתוך
Intersection

$$A \cap B = \{x | x \in A \ \wedge \ x \in B\}$$



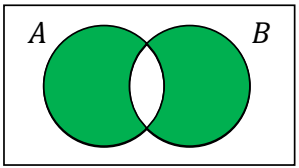
איחוד
Union

$$A \cup B = \{x | x \in A \ \vee \ x \in B\}$$



הפרש
Difference

$$A \setminus B = \{x | x \in A \ \wedge \ x \notin B\} = A \cap \bar{B}$$



הפרש סימטרי
Symmetric Difference

$$A \triangle B = \{x | (x \in A \ \wedge \ x \notin B) \vee (x \in B \ \wedge \ x \notin A)\} =$$
$$= (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \ (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

© שרון גל

פעולות על קבוצות - תרגיל

- נתונות הקבוצות: $A = \{1,3,5\}$ $B = \{0,1,3\}$ $C = \{3,5,8\}$
- כתבו במפורש את הקבוצות הבאות:

- $\boldsymbol{A \cap (B \cup C)} = \quad \{1,3,5\} \cap (\{0,1,3\} \cup \{3,5,8\}) =$
- $\boldsymbol{A \setminus (B \cup C)} = \quad \{1,3,5\} \setminus (\{0,1,3\} \cup \{3,5,8\}) =$
- $\boldsymbol{B \setminus (C \setminus B)} = \quad \{0,1,3\} \setminus (\{3,5,8\} \setminus \{0,1,3\}) =$
- $\boldsymbol{A \triangle B} = \quad \{1,3,5\} \triangle \{0,1,3\} =$

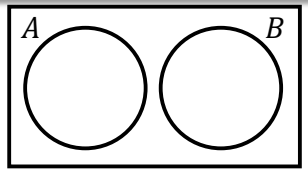
© שרון גל

קבוצות זרות - Disjoint Sets

אינטואיטיבית - A,B זרות אם אין להן איברים משותפים.

הגדרה:

תהיינה A,B קבוצות. נאמר ש-A,B **זרות** אם מתקיים $A \cap B = \emptyset$.



משפט:

הקבוצה הריקה זרה לכל קבוצה.

הוכחה:

© שרון גל

תכונות פעולות על קבוצות - חובה לדעת

Commutative (חילוף)

- $A \cup B = B \cup A$
- $A \cap B = B \cap A$

Associative (קיבוץ)

- $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
- $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

Distributive (פילוג)

- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

De-Morgan (דה-מורגן)

- $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$
- $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

Difference (הפרש)

- $A \backslash B = A \cap \bar{B}$

Symmetric difference (הפרש סימטרי)

- $A \Delta B = (A \backslash B) \cup (B \backslash A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$
- $A \Delta B = B \Delta A$
- $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$
- $A \Delta A = \emptyset$
- $A \Delta \emptyset = \emptyset \Delta A = A$

Basic Equalities (זהויות בסיסיות)

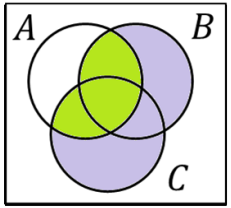
- $A \cup \emptyset = A, \qquad A \cap \emptyset = \emptyset$
- $A \cup A = A, \qquad A \cap A = A$
- $A \setminus \emptyset = A$
- $\emptyset \setminus A = \emptyset$
- $A \setminus A = \emptyset$

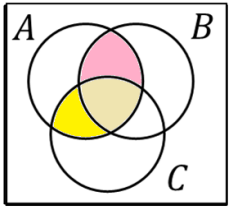
© שרון גל

הוכחת חוק הפילוג

הוכיחו כי לכל 3 קבוצות A,B,C מתקיים: $(A \cap C) \cup (A \cap B) = A \cap (B \cup C)$.

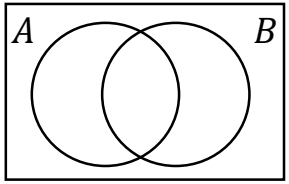
הוכחה:

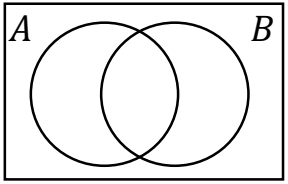




שימו לב - דיאגרמות ון אינן מהוות הוכחה או הפרכה פורמלית. הן רק כלי עזר להמחשה.

© שרון גל



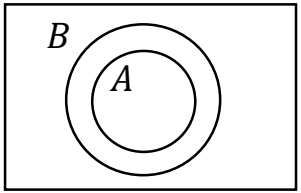


הוכחת כלל דה-מורגן

הוכיחו כי לכל 2 קבוצות A,B מתקיים: $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$.

הוכחה:

© שרון גל



תרגיל 1:

הוכיחו כי לכל 2 קבוצות A,B מתקיים: אם $A \subseteq B$ אז $A \cap B = A$ וגם $A \cup B = B$

הוכחה: **נניח:** $A \subseteq B$ **נוכיח:** **1.** $A \cup B = B$ **2.** $A \cap B = A$

© שרון גל

נסו להוכיח גם בשלילה!

תרגיל 2:

הוכיחו כי לכל 2 קבוצות A,B מתקיים: אם $A \subseteq B$ אז $\bar{B} \subseteq \bar{A}$

הוכחה:

נניח: $A \subseteq B$ **נוכיח:** $\bar{B} \subseteq \bar{A}$

© שרון גל

לא בכל שאלה ניתן להשתמש בטבלאות שייכות.

לפעמים תתבקשו להוכיח ללא שימוש בטבלה.

טבלאות שייכות

- ניתן להשתמש בטבלאות שייכות כאמצעי נוסף להוכחה או להפרכה של טענות.
- השימוש בטבלה למעשה שקול להפרדה למקרים.
- עבור איבר x וקבוצה A נסמן **1** אם $x \in A$ ונסמן **0** אם $x \notin A$.

הערה: אם מדובר בהפרכה עדיין צריך להפריך עם דוגמה נגדית.

פעולות על קבוצות בטבלאות שייכות

			חיתוך	איחוד	הפרש	הפרש סימטרי
	A	B	$A \cap B$	$A \cup B$	$A \setminus B$	$A \Delta B$
1	1	1	1	1	0	0
2	1	0	0	1	1	1
3	0	1	0	1	0	1
4	0	0	0	0	0	0

© שרון גל

תרגיל 3:

הוכיחו או הפריכו: לכל 3 קבוצות A,B,C מתקיים: $(A \setminus B) \setminus C \subseteq A \setminus (B \setminus C)$

פתרון:

נבדוק בטבלה:

				שמאל		ימין	
	A	B	C	$A\setminus B$	$(A\setminus B)\setminus C$	$B\setminus C$	$A \setminus (B\setminus C)$
1	1	1	1				
2	1	1	0				
3	1	0	1				
4	1	0	0				
5	0	1	1				
6	0	1	0				
7	0	0	1				
8	0	0	0				

© שרון גל

תרגיל 4:

הוכיחו או הפריכו: לכל 3 קבוצות A,B,C מתקיים: $A \setminus (B \setminus C) \subseteq (A \setminus B) \setminus C$

פתרון:

נבדוק בטבלה:

	A	B	C	$A\setminus B$	$(A\setminus B)\setminus C$ (ימין)	$B\setminus C$	$A \setminus (B\setminus C)$ (שמאל)
1	1	1	1	0	0	0	
2	1	1	0	0	0	1	0
3	1	0	1	1	0	0	1
4	1	0	0	1	1	0	1
5	0	1	1	0	0	0	0
6	0	1	0	0	0	1	0
7	0	0	1	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0

© שרון גל

תרגיל 4:

הוכיחו או הפריכו: לכל 3 קבוצות A,B,C מתקיים: $A \setminus (B \setminus C) \subseteq (A \setminus B) \setminus C$

© שרון גל

תרגיל ממבחן

הוכיחו או הפריכו:

לכל 3 קבוצות A,B,C מתקיים: אם $(A \setminus B) \cup (A \setminus C) = \emptyset$ אז $A \subseteq B \cap C$.

נסו להוכיח לבד בעזרת טבלת אמת (הסתכלו רק על השורות שמקיימות את ה"אם" והראו שהן מקיימות את ה"אז").

הוכחה:

נניח:

נוכיח:

© שרון גל

הוכחה בשלוש דרכים - לקריאה עצמית:

הוכיחו או הפריכו: לכל 3 קבוצות A,B,C מתקיים: $(A \setminus C) \cup (B \setminus C) = (A \cup B) \setminus C$

הטענה נכונה! נסו לראות זאת בעזרת דיאגרמות ון. נוכיח ב-3 דרכים.

דרך א' - בטבלת שייכות:

שמאל — ימין

	A	B	C	$A \setminus C$	$B \setminus C$	$(A \setminus C) \cup (B \setminus C)$	$A \cup B$	$(A \cup B) \setminus C$
1	1	1	1	0	0	0	1	0
2	1	1	0	1	1	1	1	1
3	1	0	1	0	0	0	1	0
4	1	0	0	1	0	1	1	1
5	0	1	1	0	0	0	1	0
6	0	1	0	0	1	1	1	1
7	0	0	1	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0

ניתן לראות שהעמודות עבור אגף ימין ועבור אגף שמאל זהות, לכן הקבוצות שוות.
כל איבר ששייך לאחת שייך גם לאחרת ולהיפך.

© שרון גל

דרך ב' - בעזרת תכונות הפעולות על קבוצות:

$$\boxed{(A \setminus C) \cup (B \setminus C)} \underset{\text{הגדרת הפרש}}{=} (A \cap \bar{C}) \cup (B \cap \bar{C}) \underset{\text{פילוג}}{=} (A \cup B) \cap \bar{C} \underset{\text{הגדרת הפרש}}{=} \boxed{(A \cup B) \setminus C}$$

דרך ג' - הוכחה בעזרת הגדרת שוויון:

- נוכיח הכלה דו-כיוונית: יהי x. $\boxed{x \in (A \setminus C) \cup (B \setminus C)}$

$\Updownarrow$ הגדרת איחוד

$x \in A \setminus C \quad \vee \quad x \in B \setminus C$

$\Updownarrow$ הגדרת הפרש

$(x \in A \ \wedge \ x \notin C) \ \vee \ (x \in B \ \wedge \ x \notin C)$

$\Updownarrow$ פילוג

$(x \in A \ \vee \ x \in B) \wedge x \notin C$

$\Updownarrow$ הגדרת איחוד

$(x \in A \cup B) \wedge x \notin C$

$\Updownarrow$ הגדרת הפרש

$\boxed{x \in (A \cup B) \setminus C}$

- מהגדרת הכלה הוכחנו הכלה הדדית.

© שרון גל

מעברים שימושיים דו-כיווניים

שייכות:

$$x \in A \setminus B \Leftrightarrow x \in A \ \wedge \ x \notin B$$

$$x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \ \wedge \ x \in B$$

$$x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \ \vee \ x \in B$$

אי שייכות:

$$x \notin A \setminus B \Leftrightarrow x \notin A \ \vee \ x \in B$$

$$x \notin A \cap B \Leftrightarrow x \notin A \ \vee \ x \notin B$$

$$x \notin A \cup B \Leftrightarrow x \notin A \ \wedge \ x \notin B$$

קשר בין שייכות והכלה:

$$x \in A \Leftrightarrow \{x\} \subseteq A$$

מעברים שימושיים חד כיווניים

$$x \in A \Downarrow \cancel{\Uparrow} x \in A \cup B$$

$$x \in A \cap B \Downarrow \cancel{\Uparrow} x \in A$$

$$x \in A \setminus B \Downarrow \cancel{\Uparrow} x \in A$$

$$x \in A \setminus B \Downarrow \cancel{\Uparrow} x \notin B$$

$$x \in B \Downarrow \cancel{\Uparrow} x \notin A \setminus B$$

$$x \notin A \Downarrow \cancel{\Uparrow} x \notin A \setminus B$$

$$x \notin A \Downarrow \cancel{\Uparrow} x \notin A \cap B$$

$$A = B \Downarrow \cancel{\Uparrow} A \cap C = B \cap C$$

$$A = B \Downarrow \cancel{\Uparrow} A \cup C = B \cup C$$

$$A = B \Downarrow \cancel{\Uparrow} A \setminus C = B \setminus C$$

כמובן שניתן לחשוב על עוד מעברים (לא הכל כתוב כאן).